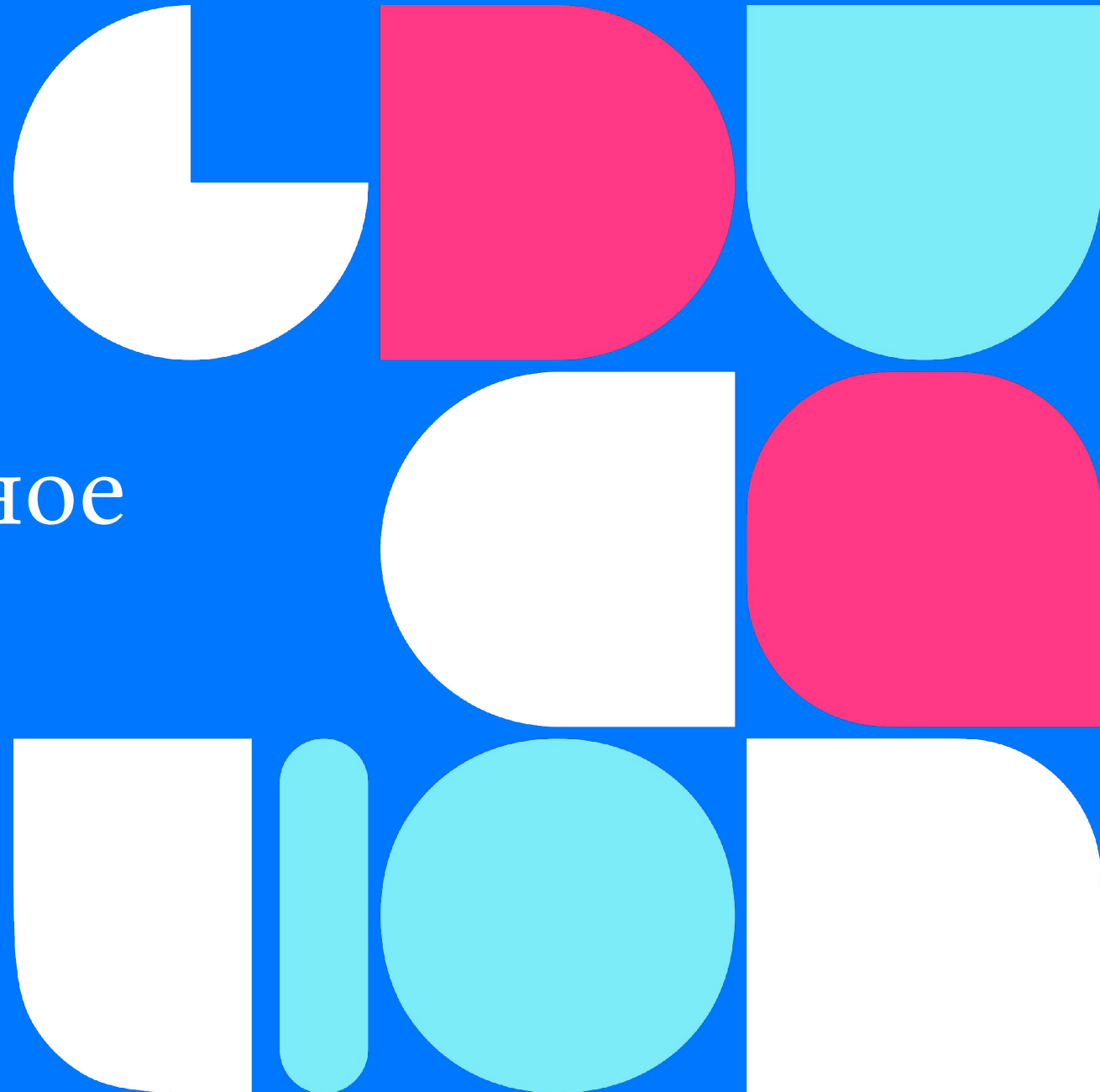




Введение в машинное обучение





Команда преподавателей



Даниил Ситдилов

- Программист-исследователь в Evaluation VK Tech
- RecSys & MLOps
- Игрок в настольный теннис



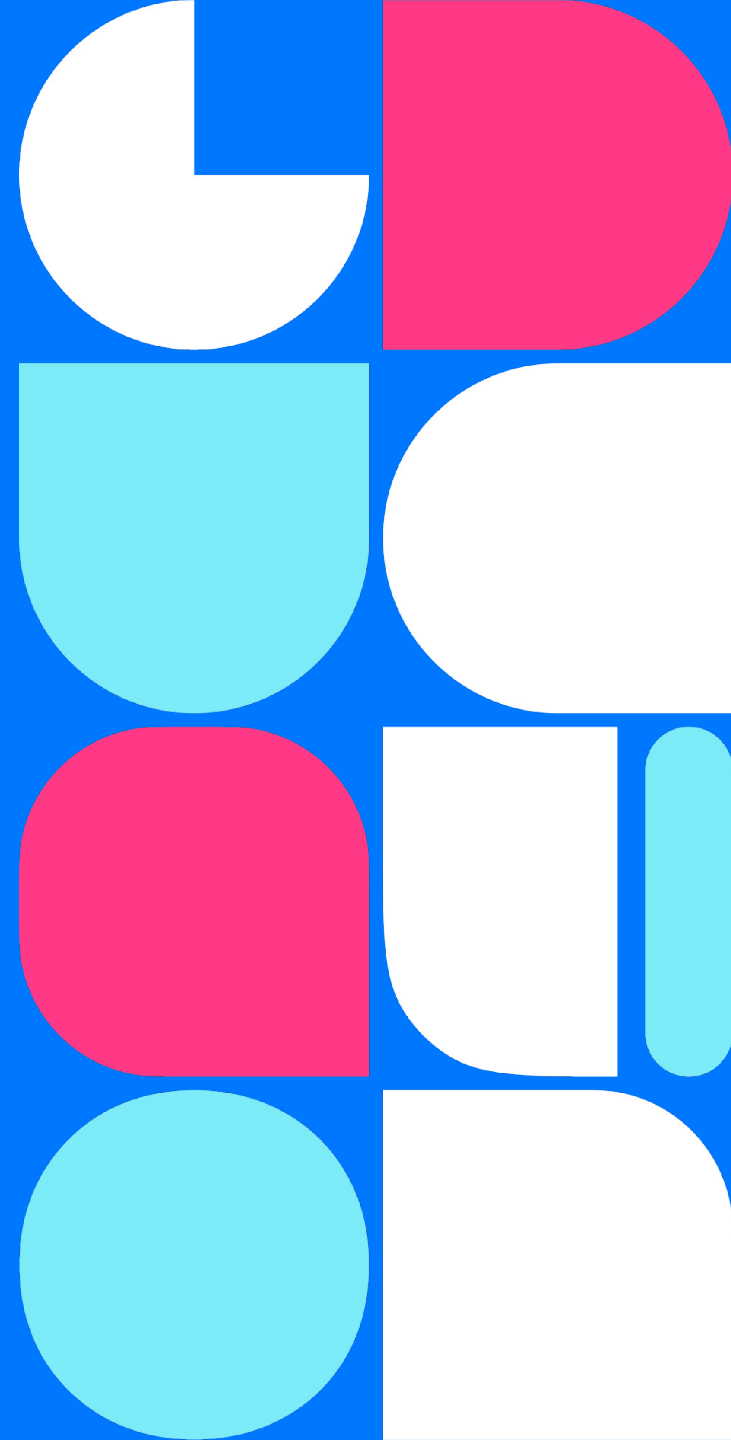
Максим Грошев

- Разработчик в ВК ВИДЕО
- Audio & CV
- Игрок в настольный теннис



Артем Петров

- Разработчик разговорных рекомендаций
- RecSys & NLP
- Игрок в настольный теннис



Содержание курса

1

Введение в машинное обучение

2

Разведочный анализ данных (EDA)

3

Признаки и предобработка данных.

4

Контролируемое машинное обучение.

5

Неконтролируемое машинное обучение.

6

Временные ряды в ML

7

Нейросети

Промежуточная аттестация (2 модуль) рассчитывается по формуле:

$$AVG_Активность \times 0,100 + AVG_Домашнее задание \times 0,600 + \text{Экзамен} \times 0,300$$

где:

- **AVG_Активность** – средний балл за активность на семинарах и квизы (короткие тесты по предыдущим темам, проводятся синхронно);
- **AVG_Домашнее задание** – средний балл за выполнение всех домашних работ (с ручной проверкой, тестами или контестами).
- **Экзамен** – сумма баллов за экзамен, охватывает все темы 1-2 модулей. Экзамен блокирующий (полное блокирование).

Правила округления: промежуточные баллы не округляются, итоговая оценка в ведомость округляется по математическим правилам. Пересдача экзамена возможна по правилам ВШЭ, максимальный балл на пересдаче может быть ограничен до 7. Пересдача активности не предусмотрена.

Далее будет продолжение курса в 3-4 модулях (команда преподавателей ВШЭ, не ВК), промежуточная аттестация в 4 модуле.

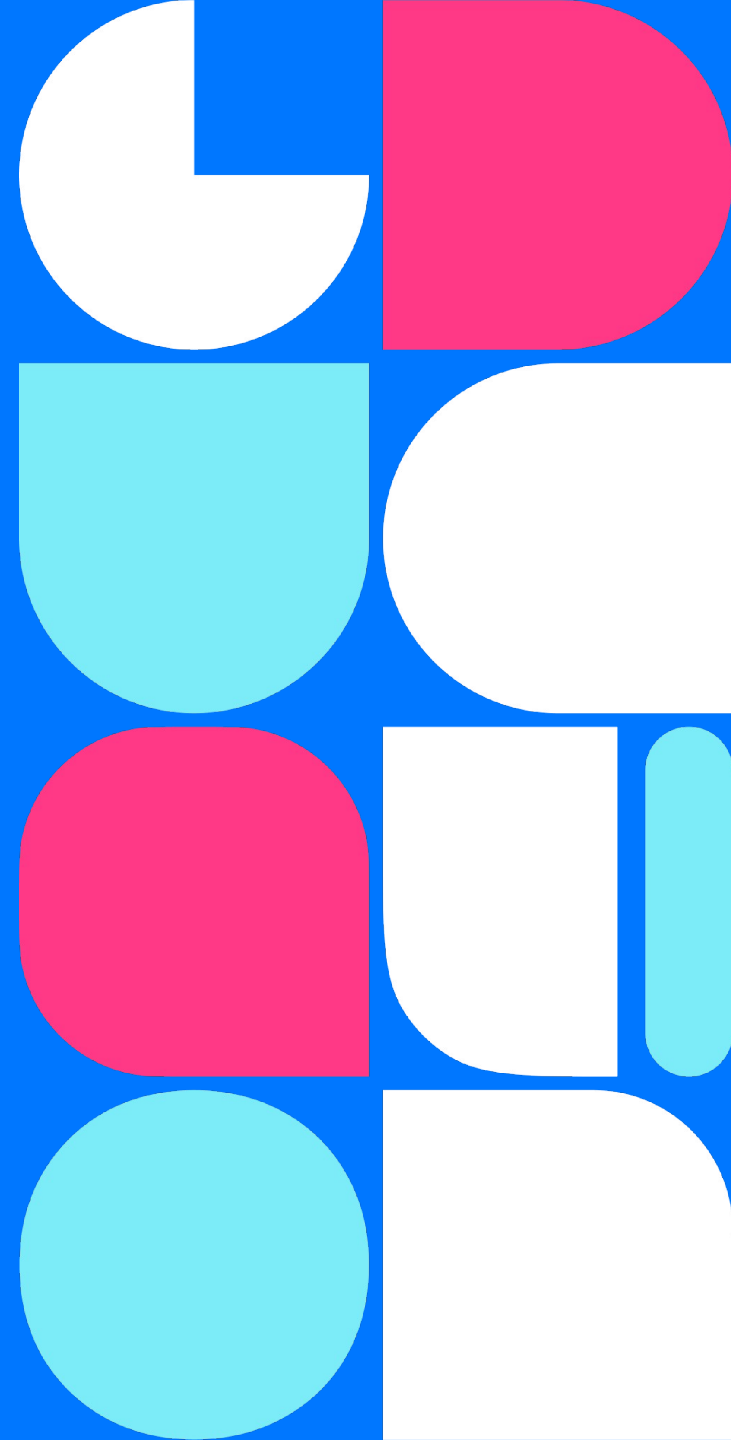
Итоговая оценка:

Формула оценивания: 2026/2027 учебный год 2 модуль * 0.500 + 2026/2027 учебный год 4 модуль * 0.500

Машинное обучение

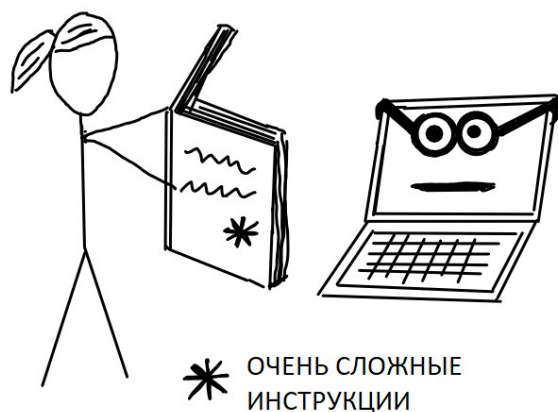
раздел

1



Машинное обучение - это подраздел искусственного интеллекта, который изучает методы построения алгоритмов, способных автоматически обучаться на данных, находить в них закономерности и принимать решения или делать прогнозы без явного программирования на каждую конкретную задачу..

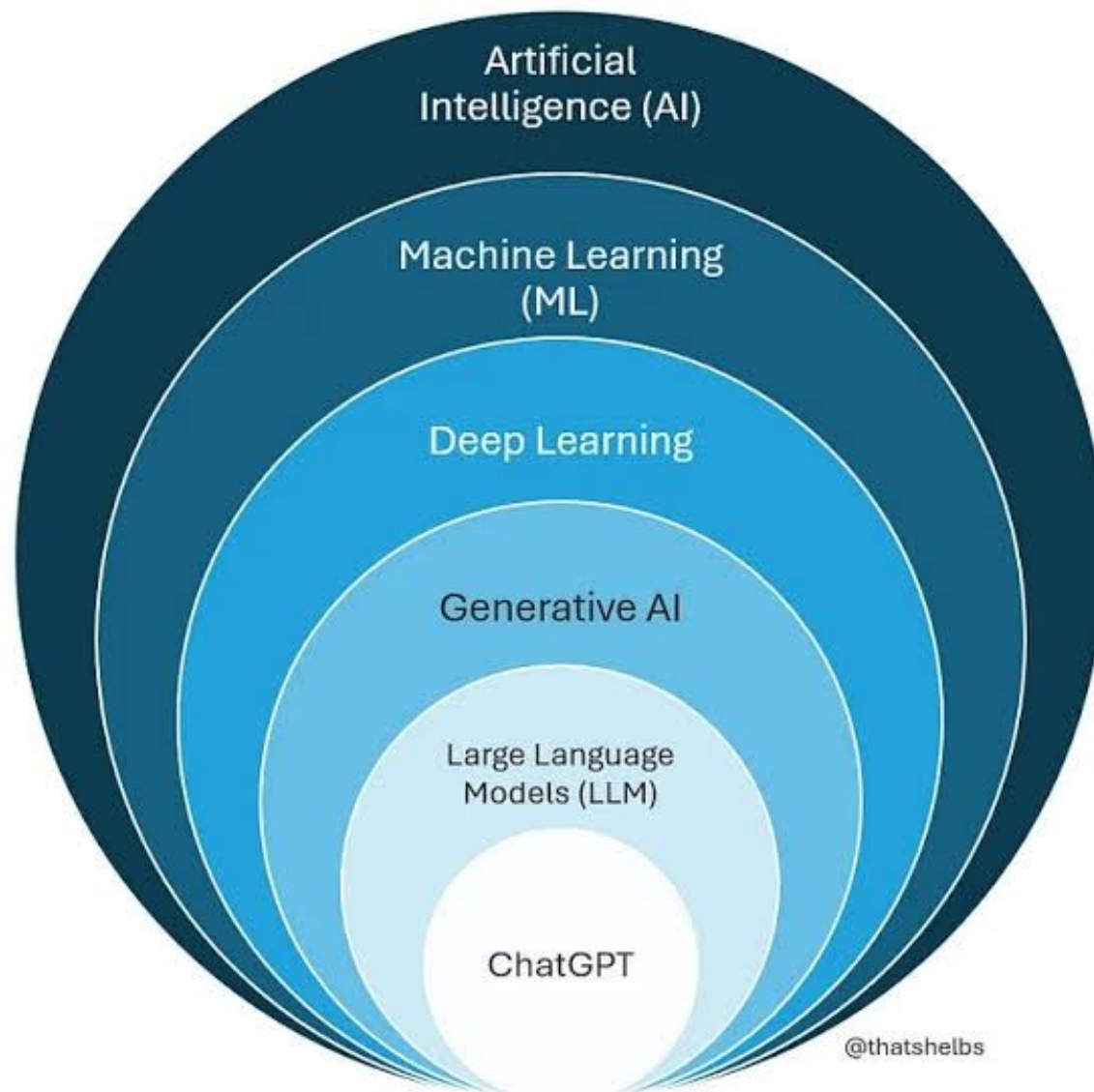
Без машинного обучения



С машинным обучением



Машинное обучение



Основные типы задач

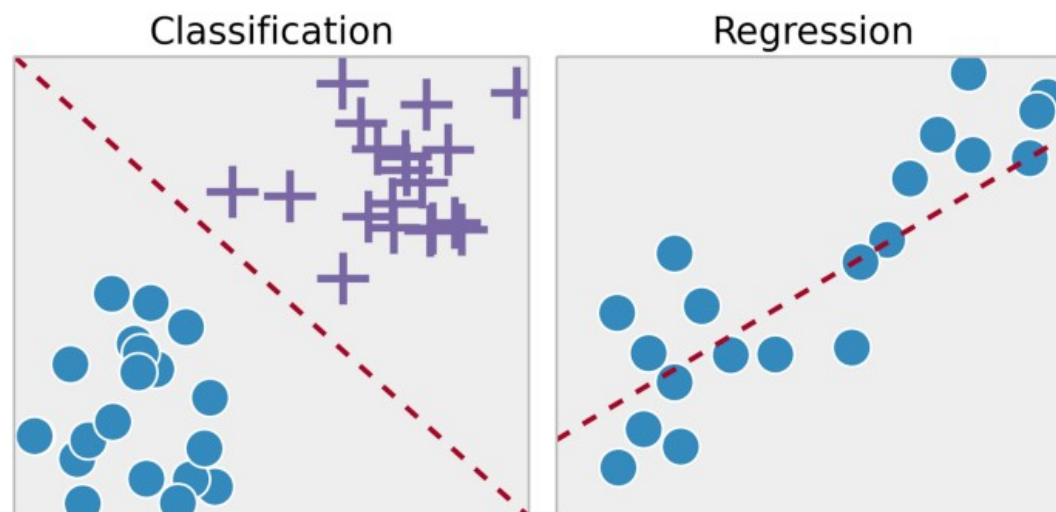
Обучение с учителем
(supervised learning)

Обучение без учителя
(unsupervised learning)

Частичное обучение с учителем
(semi-supervised learning)

Обучение с подкреплением
(reinforcement learning)

Обучение с учителем (Supervised Learning) - Алгоритм обучается на размеченных данных, где для каждого примера есть правильный ответ.



Обучение с учителем: примеры задач

Какого пола человек на фото? (Классификация)



Обучение с учителем: примеры задач

Предсказание зарплаты по
резюме
(Регрессия)

```
/*resume.css
РЕЗЮМЕ IT-ШНИКА

#Objective {
    Employment: Internship, Part-time;
}

#Skills .WebDesign {
    Language: HTML, CSS, JavaScript, MySQL;
    Software: Illustrator, Photoshop, Flash;
}

#Skills .OtherMedia {
    Software: After-Effects, Premiere-Pro, Soundbooth,
    Media-Encoder;
}

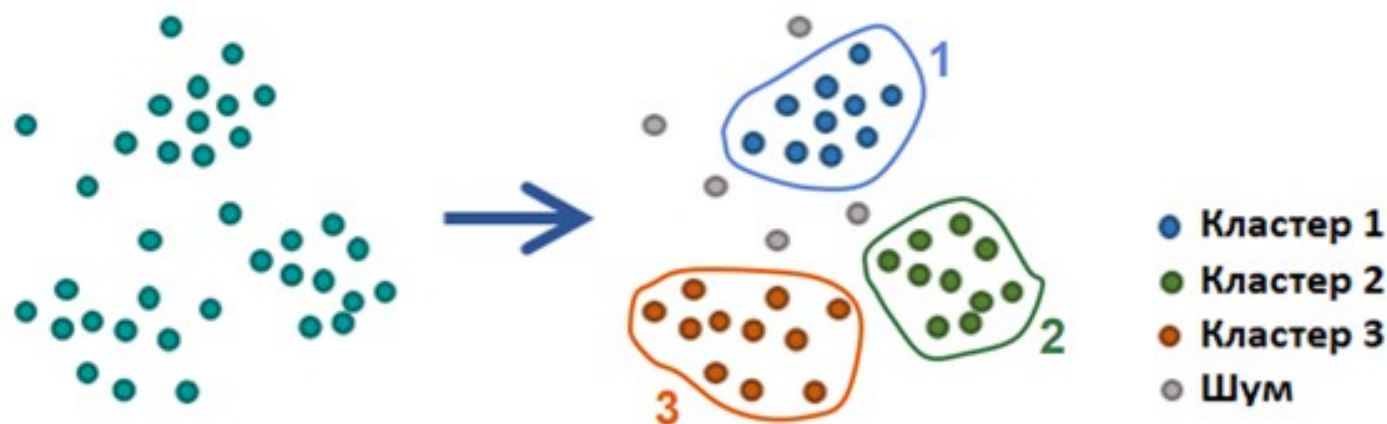
#Work-Experience {
    Employee: PCKIZ;
    Position: Summer-Intern;
    Responsibility: Customizing-Google-Maps, Marking-Up-
    Facebook-Page-Canvas-Tab, Managing-Social-Media;
}

#Education {
    Major: Multimedia-Arts Web-Design;
    Class-Standing: Senior;
}

#ContactInfo {
    Name: Shanning-Wan;
    Email: shanning@makewan.com;
    Skype-Username: shanning;
}
```

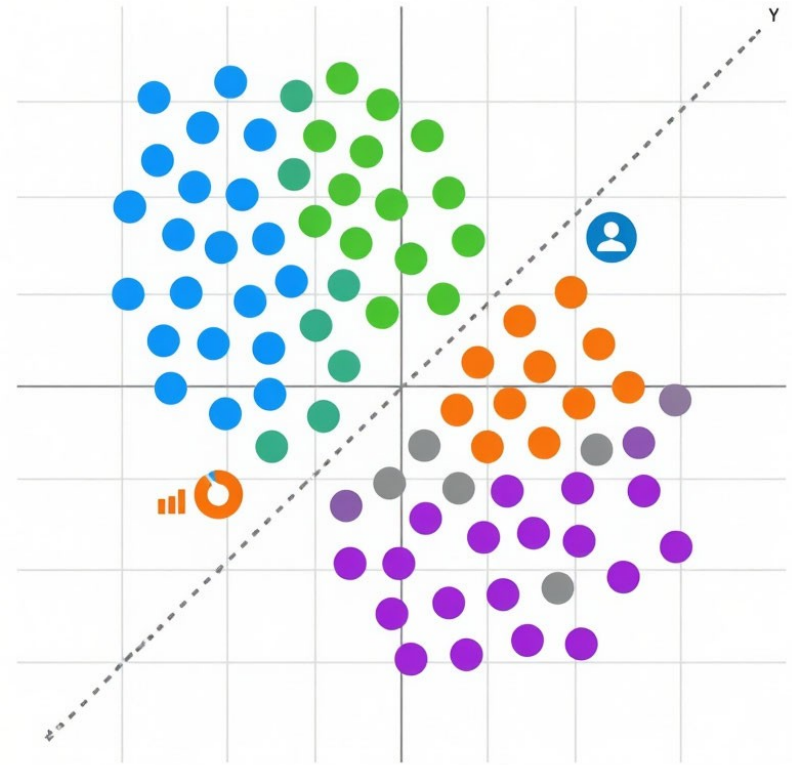
Обучение без учителя

Обучение без учителя (Unsupervised Learning) - Алгоритм работает с неразмеченными данными и самостоятельно ищет в них скрытые структуры или закономерности.



Обучение без учителя: примеры задач

Кластеризация пользователей

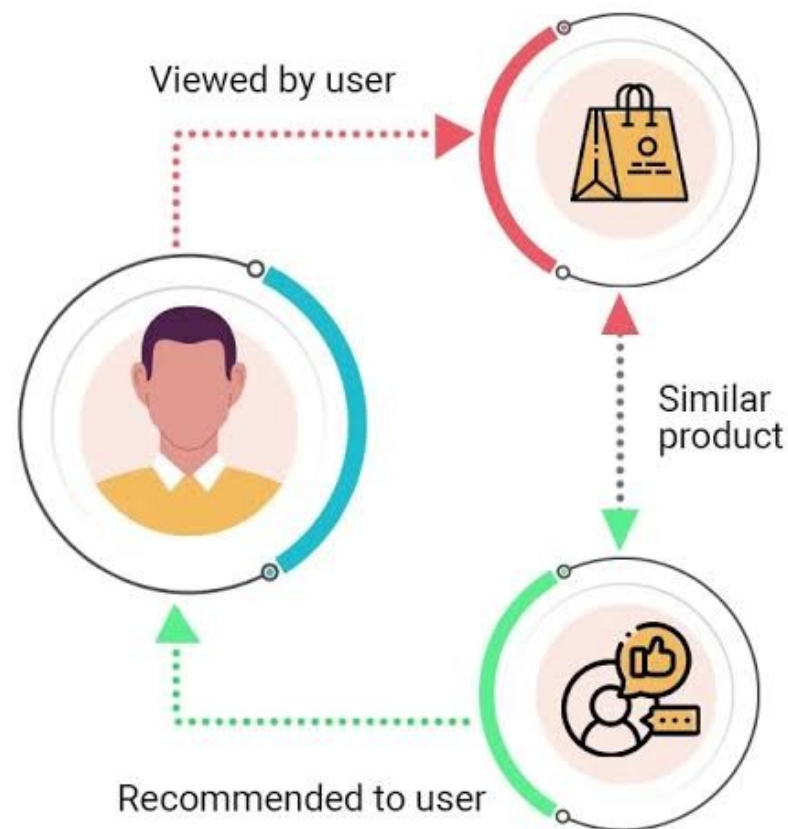


Полуконтролируемое обучение: примеры задач

Полуконтролируемое обучение (semi-supervised learning) - Алгоритм работает с неразмеченными данными и самостоятельно ищет в них скрытые структуры или закономерности.

Полуконтролируемое обучение: примеры задач

Рекомендации

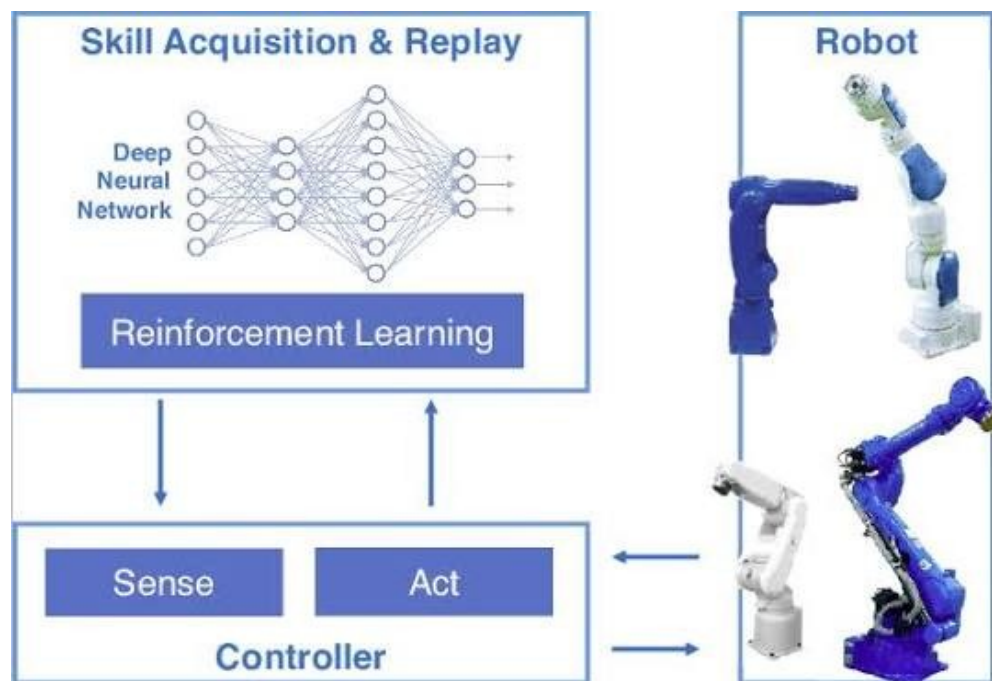


Обучение с подкреплением

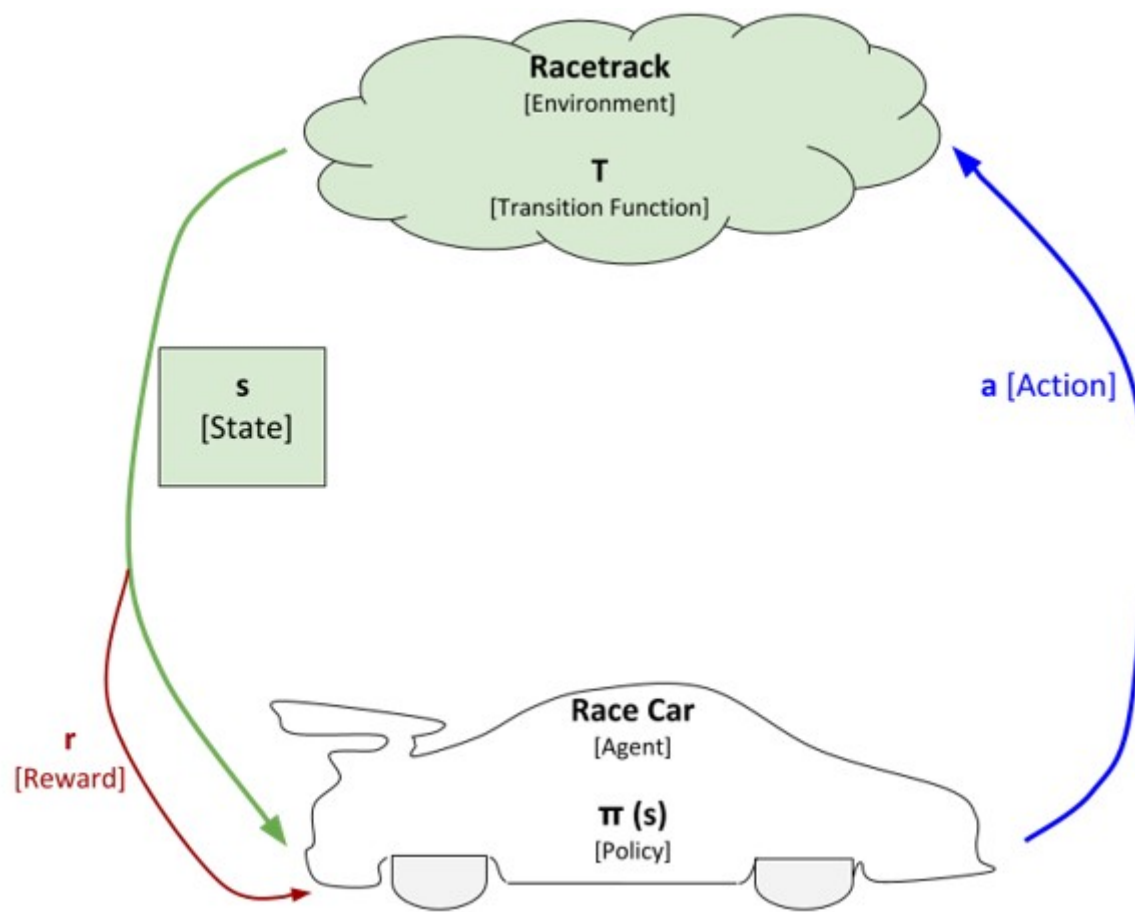
Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning) - Алгоритм (агент) учится, взаимодействуя со средой. Он получает «награду» за правильные действия и «штраф» за ошибки, постепенно вырабатывая оптимальную стратегию.



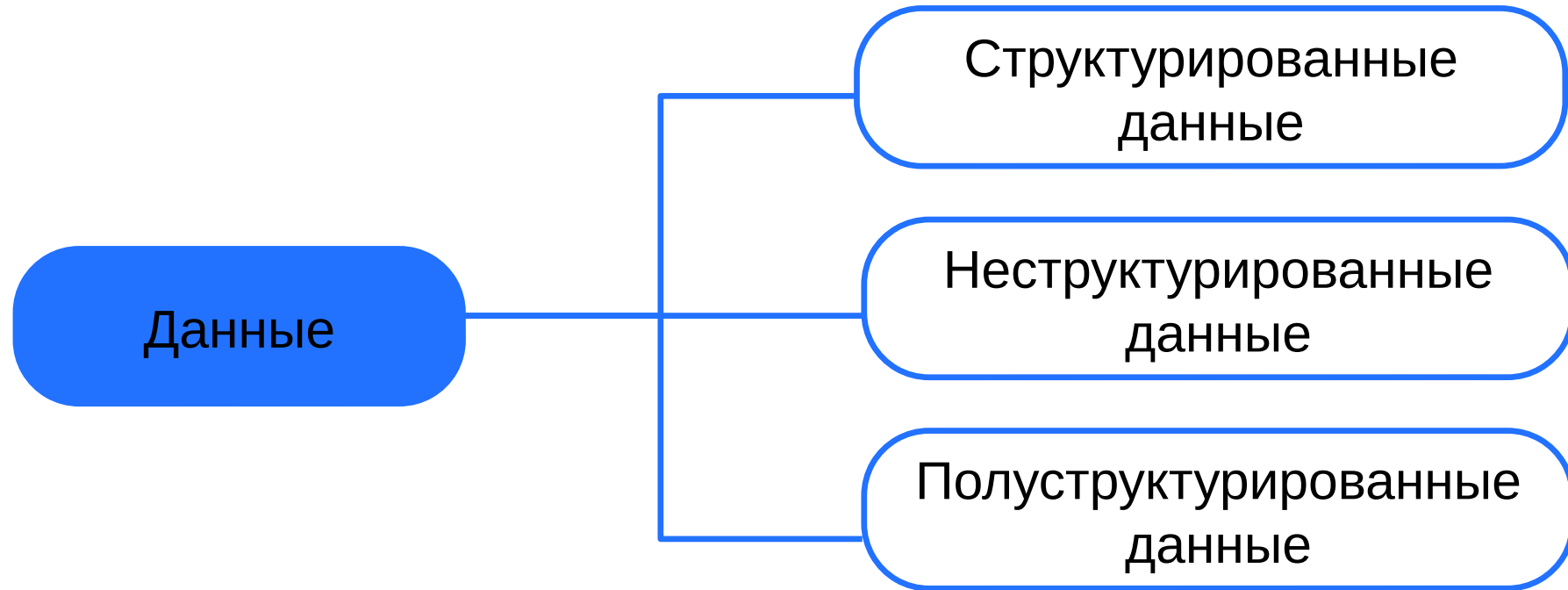
Обучение с подкреплением: примеры задач



Обучение с подкреплением: примеры задач



Типы данных (по структуре)



Структурированные данные

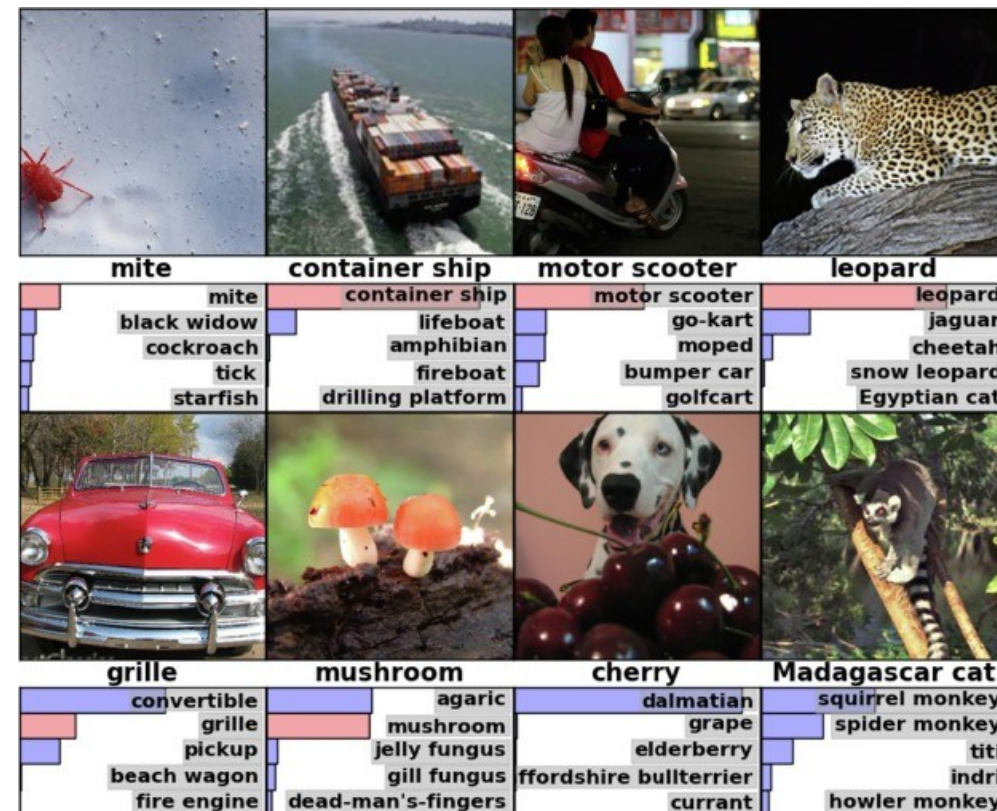
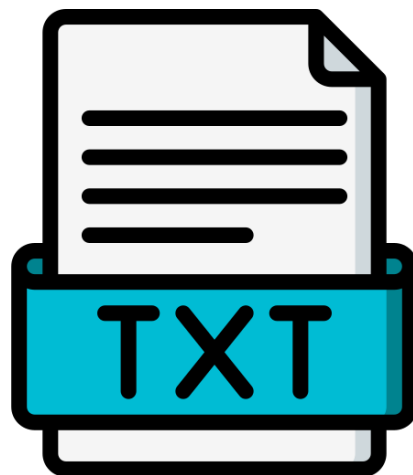
Структурированные данные: Имеют строго определенный формат, обычно представлены в виде таблиц (строки и столбцы).



e_id	e_name	e_salary	e_age	e_gender	e_dept
1	Sam	95000	45	Male	Operations
2	Bob	80000	21	Male	Support
3	Anne	125000	25	Female	Analytics
4	Julia	73000	30	Female	Analytics
5	Matt	159000	33	Male	Sales
6	Jeff	112000	27	Male	Operations

Неструктурированные данные

Неструктурированные данные: Не имеют predetermined модели или организации.



Полуструктурированные данные

Полуструктурированные данные: Занимают промежуточное положение. Данные не организованы в строгие таблицы, но имеют определенную структуру или метки для разделения элементов.

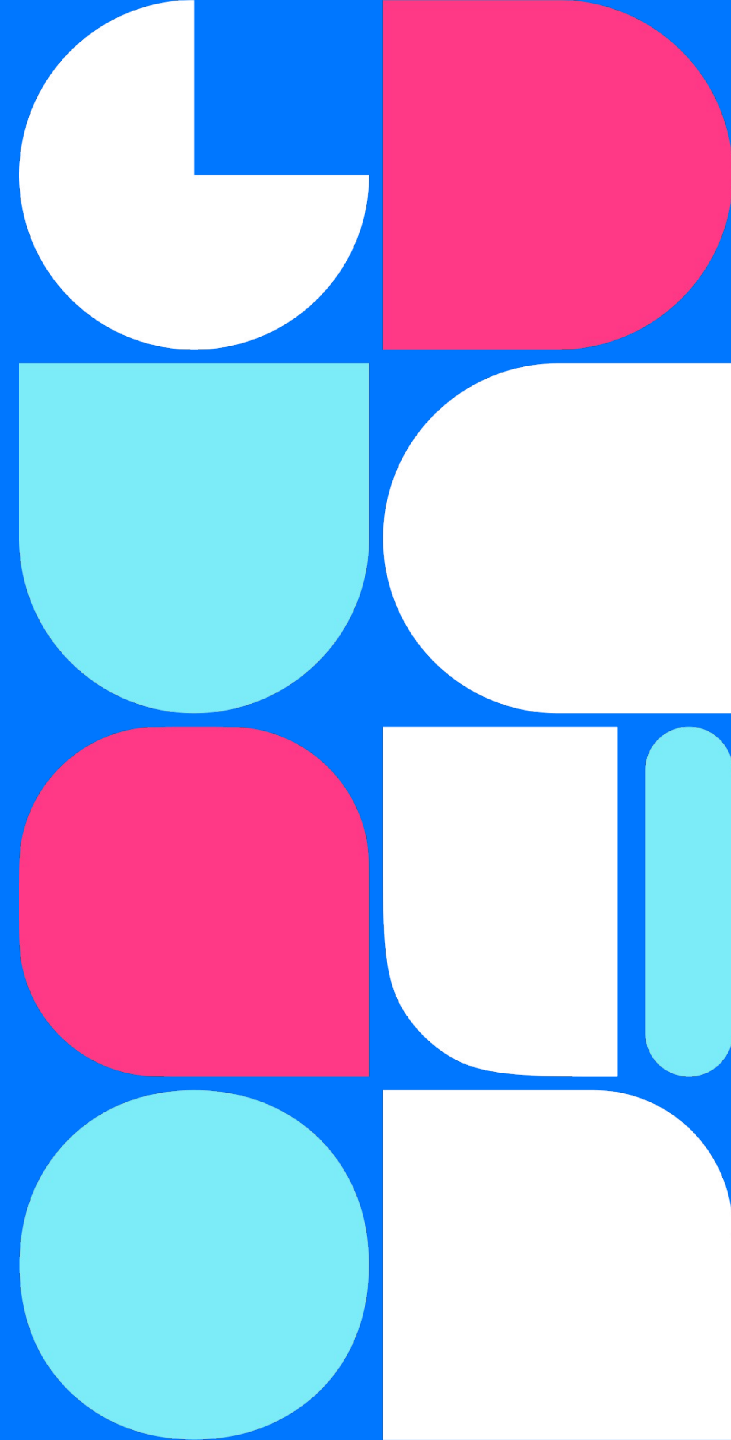
{.json}



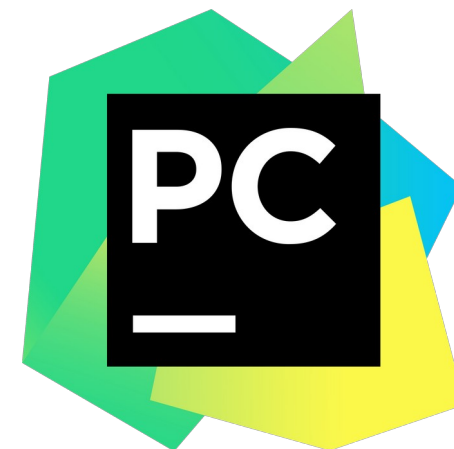
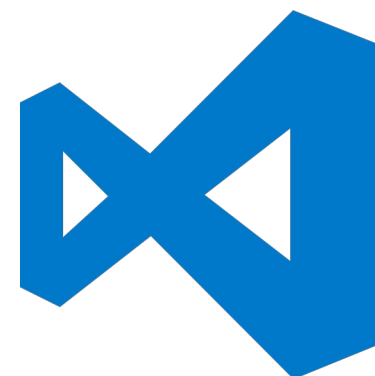
Инструменты

раздел

2



Python – где работать?

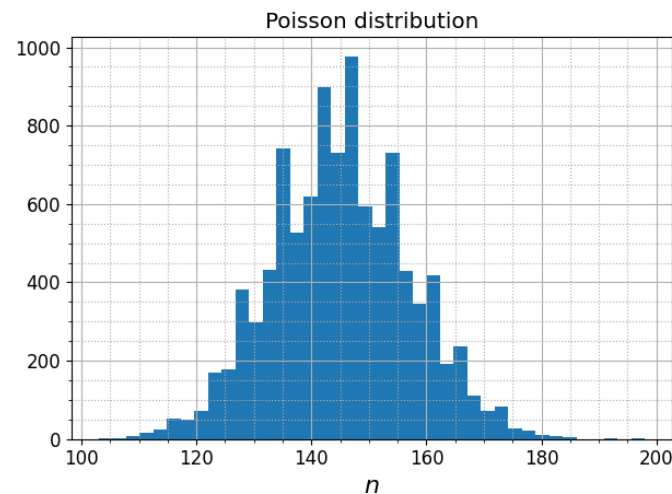
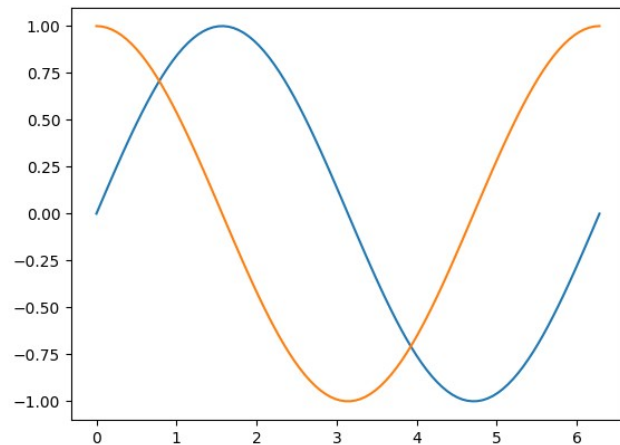


библиотека для работы с многомерными массивами и выполнения сложных математических вычислений

```
arr1 = np.array([1, 2, 3])  
arr2 = np.array([4, 5, 6])  
print(arr1 * arr2) # [ 4 10 18]
```

```
arr1 = np.array([1, 2, 3])  
arr2 = np.array([4, 5, 6])  
print(arr1 / arr2) # [0.25 0.4 0.5 ]
```

библиотека для визуализации данных и построения различных графиков, диаграмм и гистограмм.



библиотека для анализа, обработки и манипуляции табличными данными (удобная работа с таблицами, CSV, Excel).

	Пол	Рост	Вес	Зарплата	Количество детей	Город	Образование	Профессия
21	0	177.641103	85.120000	86821.631221	10	Москва	Среднее	Менеджер
213	0	176.453814	83.233148	83012.367181	10	Москва	Послевузовское	Менеджер
217	0	182.372070	84.402185	75299.920339	10	Москва	Среднее	Менеджер

Рекомендуемая литература



Основы Python



Учебник по машинному обучению

Доктор: Умение гуглить
еще не делает тебя врачом

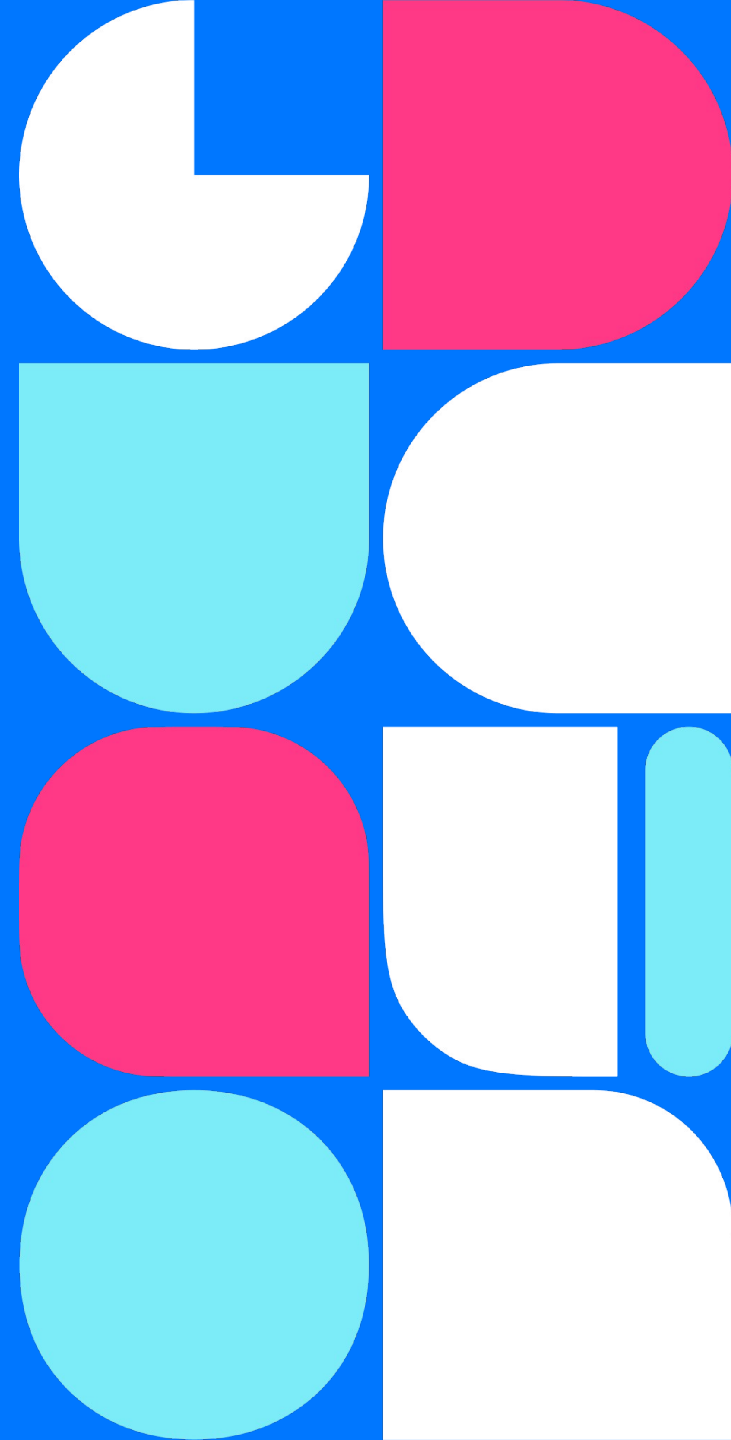
Программисты:



Практика

раздел

3



Домашнее задание

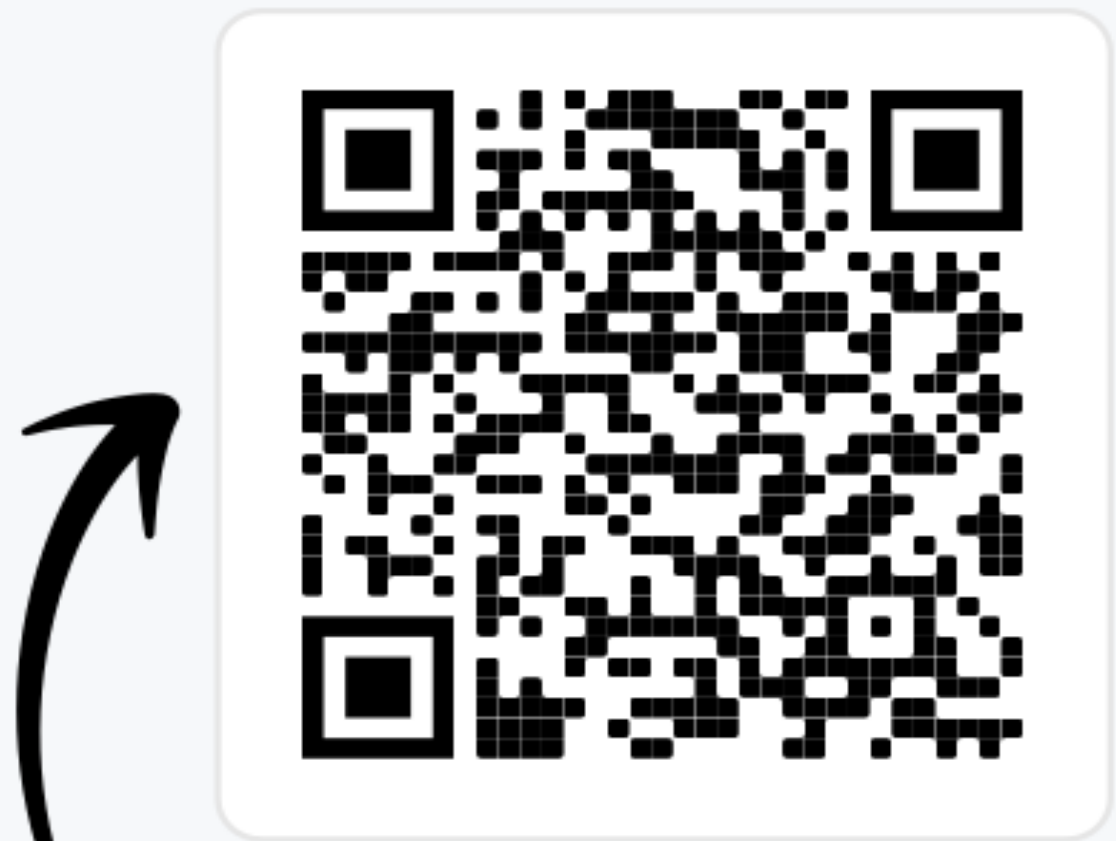


Рефлексия

- Что теперь смогу использовать в работе?
- Что изменилось? Раньше я думал(а), что..., а теперь...
- Какие вопросы у меня остались?



Спасибо за
внимание



Scan me